(1)　数列 $\left\{\dfrac{p_n}{10^n}\right\}$, $\left\{\dfrac{q_n}{10^n}\right\}$ の第 n 項までの部分和を P_n, Q_n とおく。

- P_n は

$$P_n = \frac{1}{10^1} + \sum_{k=2}^{n} \frac{0}{10^k} = \frac{1}{10}$$

を満たすから，数列 $\{P_n\}$ の極限値は $\dfrac{1}{10}$ である。ゆえに

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{10^n} = \frac{1}{10}$$

- Q_n は

$$Q_n = \frac{0}{10^1} + \sum_{k=2}^{n} \frac{9}{10^k} = \frac{9}{10^2} \frac{1-(1/10)^{n-1}}{1-1/10} = \frac{1}{10}\left(1 - \frac{1}{10^{n-1}}\right)$$

を満たすから，数列 $\{Q_n\}$ の極限値は $\dfrac{1}{10}$ である。ゆえに

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q_n}{10^n} = \frac{1}{10}$$

2 つの無限級数が一致したから，$\{p_n\}$ と $\{q_n\}$ は同値である。

(2)(i)　すべての自然数 m に対して，数列 $\{x_n^{(m)}\}$ を

$$0,\ 9,\ 9,\ 9,\ 9,\ \cdots\cdots$$

で定めると，数列 $\{y_n\}$ は

$$1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ \cdots\cdots$$

となる。(1) より，すべての自然数 m に対して $\{y_n\}$ と $\{x_n^{(m)}\}$ は同値である。これで示された。

(ii)　ある自然数 m で，$\{z_n\}$ と $\{x_n^{(m)}\}$ が同値であったと仮定する。これらの数列の第 m 項は，互いに偶奇が異なるため，$z_m \neq x_m^{(m)}$ である。そこで，

$$z_k \neq x_k^{(m)}$$

なる最小の k が存在するから，それを取る（$k \leqq m$）。
$\{z_n\}$ と $\{x_n^{(m)}\}$ が同値であるから，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z_n}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n^{(m)}}{10^n}$$

である。$n = 1, 2, \cdots\cdots, k-1$ においては $\dfrac{z_n}{10^n} = \dfrac{x_n^{(m)}}{10^n}$ であるから，等式

$$\frac{z_k - x_k^{(m)}}{10^k} = \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{x_n^{(m)} - z_n}{10^n}$$

を得る。両辺の絶対値を取ると，三角不等式より，

$$\frac{|z_k - x_k^{(m)}|}{10^k} \leqq \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{|x_n^{(m)} - z_n|}{10^n}$$

z_k, $x_k^{(m)}$ は異なる整数であるから，

$$\frac{1}{10^k} \leqq \frac{|z_k - x_k^{(m)}|}{10^k}$$

である。一方 $x_n^{(m)}$ は 0 以上 9 以下の整数，z_n は 1 または 2 であるから，その差の絶対値は最大でも 8 である。すなわち $|x_n^{(m)} - z_n| < 9$ である。したがって

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{|x_n^{(m)} - z_n|}{10^n} < \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = \frac{1}{10^k}$$

である。このことは，

$$\frac{1}{10^k} < \frac{1}{10^k}$$

を意味していて不合理。故に仮定は誤りで，すべての自然数 m に対して $\{z_n\}$ と $\{x_n^{(m)}\}$ は同値にはならない。

(3)(i)　すべての自然数 n に対し，不等式 $0 \leqq r_n < 1$ が成り立つことを示す。

［1］$n = 1$ のときは，仮定 $0 < R < 1$ より不等式は成り立つ。

［2］$n = k$（$k \geqq 1$）のときに不等式は成立，すなわち $0 \leqq r_k < 1$ が成立することを仮定する。ガウス記号の定義より，

$$[10r_k] \leqq 10r_k < [10r_k] + 1$$

すなわち

$$s_k \leqq 10r_k < s_k + 1$$

である。故に

$$0 \leqq 10r_k - s_k < 1$$

すなわち

$$0 \leqq r_{k+1} < 1$$

が成立する。

数学的帰納法により，すべての自然数 n で $0 \leqq r_n < 1$ が示された。ゆえに $0 \leqq 10r_n < 10$ であるから $0 \leqq [10r_n] = s_n < 10$ を得る。これは s_n が 0 以上 9 以下の整数であることを意味する。

(ii)　漸化式より，$s_n = 10r_n - r_{n+1}$ である。故に

$$\frac{s_n}{10^n} = \frac{r_n}{10^{n-1}} - \frac{r_{n+1}}{10^n}$$

であるから，

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{s_k}{10^k} &= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{r_k}{10^{k-1}} - \frac{r_{k+1}}{10^k} \right) = \frac{r_1}{10^0} - \frac{r_2}{10^1} + \frac{r_2}{10^1} - \frac{r_3}{10^2} + \cdots\cdots + \frac{r_n}{10^{n-1}} - \frac{r_{n+1}}{10^n} \\ &= r_1 - \frac{r_{n+1}}{10^n} = R - \frac{r_{n+1}}{10^n}\end{aligned}$$

である。$0 \leqq r_{n+1} < 1$ より $\dfrac{r_{n+1}}{10^n} \to 0$ $(n \to \infty)$ であるから，

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{s_k}{10^k} = R$$